

รายงานสรุปโครงการ

CassavaGuard AI

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสุขภาพมันสำปะหลัง
ด้วยข้อมูลภาคสนาม ดาวเทียม สภาพอากาศ ดิน และปัญญาประดิษฐ์

หัวข้อ	รายละเอียด
สถานะระบบ	ออนไลน์บน Render และตอบ health check ปกติ
รุ่นระบบ	1.0.0
โหนดข้อมูล	Live environmental data
โหนด AI	Review only - ต้องตรวจยืนยันก่อนตัดสินใจ
Repository	github.com/norapolamarit-commits/cassavaguard-render
Public URL	cassavaguard-render.onrender.com
วันที่รายงาน	9 สิงหาคม 2569

ผลลัพธ์สำคัญ ระบบได้รับการปรับจากต้นแบบ local ให้เป็นเว็บสาธารณะที่ build, verify โมเดล และ deploy จาก GitHub ไป Render ได้จริง พร้อมหน้าเริ่มต้น คู่มือภาษาไทย/อังกฤษ และการวิเคราะห์แบบไม่ต้อง Login

ข้อจำกัดหลัก Whitefly Stage 3 มี validation mAP50 75.57% แต่ Recall/F1 ประมาณ 74.7% และยังไม่ประเมิน test set จึงห้ามอ้างว่า production-approved

1. บทสรุปผู้บริหาร

CassavaGuard AI ถูกพัฒนาให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full-stack ซึ่งรวม FastAPI, React, ฐานข้อมูล, บริการข้อมูลภายนอก และโมเดล AI หลายตัวไว้ในระบบเดียว ผู้ใช้สามารถสร้างแปลง อัปโหลดภาพ ตรวจสอบคุณภาพและดาวเทียม อ่านผลวิเคราะห์ และย้อนดูประวัติได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

งานรอบนี้มุ่งให้ระบบใช้งานได้จริงมากกว่าการแสดงผลจำลอง จึงเพิ่มสัญญาคุณภาพข้อมูล การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ artifact การแยกผลทดลองออกจากผลที่อนุมัติ และ deployment pipeline ที่ล้มทันทีเมื่อโมเดลสำคัญหายหรือไม่เข้ากัน

2. ขอบเขตงานที่ดำเนินการ

- เชื่อม backend, frontend, database และ AI runtime ให้ทำงานร่วมกัน
- นำ Login ออกจากเส้นทางใช้งานทั่วไปด้วย AUTH_REQUIRED=false
- เปิด CNN 5 คลาสหลัก พร้อม Brown Leaf Spot, White Leaf Spot และ Whitefly
- เลื่อน Whitefly Stage 3 ขึ้นใช้งานแบบ review-only โดยไม่เปิด test set
- เพิ่ม quality gate, artifact verification, runtime self-test และ automated tests
- สร้างชุด GitHub/Render ที่ตัด training data, cache, secrets และไฟล์เกินข้อจำกัดออก
- แก้ Render จาก Python 3.14 เป็น 3.11.9 และกำหนด production environment variables
- สร้างคู่มือและหน้า Welcome พร้อมปุ่มเริ่มวิเคราะห์

3. สถาปัตยกรรมระบบที่ส่งมอบ

องค์ประกอบ	เทคโนโลยี/หน้าที่	สถานะ
Web API	FastAPI + Uvicorn; fields, predictions, weather, satellite, soil, history	ใช้งานแล้ว
Frontend	React SPA; ไทย/อังกฤษ; responsive	ใช้งานแล้ว
AI Runtime	ONNX Runtime + scikit-learn + Whitefly detector	Review only
Database	SQLite บน Free service; รองรับ PostgreSQL	ชั่วคราว
External Data	Open-Meteo และ Sentinel-2/Earth Search	Live
Deployment	GitHub main → Render build/start/health	ใช้งานแล้ว

4. ข้อมูลและแหล่งที่ใช้

ชุดข้อมูล/แหล่ง	การใช้งาน	เงื่อนไข/หมายเหตุ
TFDS cassava:0.1.0	CNN 5 คลาส: Healthy, CBB, CBD, CMD, CGM	ใบอนุญาตภาพต้นทางยังต้องตรวจสอบยืนยัน
CCMT raw Cassava	Brown Leaf Spot และ negative samples	CC BY 4.0
Embrapa PDDB	White Leaf Spot positive subset	CC BY-NC 4.0
Cassava Whitefly Dataset	Whitefly detection; train/val/test	CC BY 4.0; 1,920/648/432 source images
Open-Meteo	อากาศปัจจุบันและพยากรณ์	ข้อมูลแบบจำลอง
Sentinel-2 / Earth Search	NDVI, NDMI, SAVI	อาจล่าช้าจากเมฆ
ข้อมูลผู้ใช้	พิกัด ภาพ ผลดิน และประวัติ	ต้องควบคุมสิทธิ์และระยะเวลาเก็บ

หลักการข้อมูล ระบบไม่สร้างค่า pH, N, P, K, CEC หรือความชื้นแทนค่าที่ไม่ได้วัด และไม่ใช้ภาพสังเคราะห์เป็น validation/test

5. โมเดลและผลประเมิน

โมเดล	งาน	ผลล่าสุด	สถานะ
EfficientNet-B0 CNN	จำแนก 5 คลาส	Test accuracy 81.38%; macro-F1 74.74%	ผ่านพร้อมคำเตือน
Brown Leaf Spot HistGB	Binary auxiliary	Test macro-F1 85.77%; recall 73.65%	Review only
White Leaf Spot RF	Binary auxiliary	Test macro-F1 96.40%; recall 88.89%	Review only
Whitefly Stage 3	Object detection	Val mAP50 75.57%; P/R/F1 74.74/74.68/74.71%	Review only
Classical HistGB	ฟีเจอร์ภาพ 12 ค่า	Held-out accuracy 59.7%	ตัวช่วย

การอ่านผล Whitefly ต้องวัดด้วย mAP/precision/recall ไม่ใช่ accuracy ค่า mAP50 ผ่าน 75% บน validation แต่ Recall และ F1 ต่ำกว่า 75% และ test.evaluated=false

การอ่านผล CNN Accuracy test ผ่าน 75% แต่ artifact ยังไม่มี perceptual duplicate audit ครบ จึงไม่ควรกล่าวอ้างว่า leakage-free จนกว่าจะ retrain

6. การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์และ UX

- เอาหน้า Login ออกจาก flow หลัก
- เพิ่มหน้า Welcome พร้อมปุ่มเริ่มวิเคราะห์ คู่มือ เปิดแดชบอร์ด และสร้างแปลง
- เพิ่มคู่มือสองภาษาและ quick start
- เพิ่มคำเตือนว่า AI เป็นเครื่องมือคัดกรอง
- คงหน้าสถานะโมเดลและ metric
- รองรับ JPG/PNG และเส้นทาง Whitefly ได้เพิ่มความละเอียดเต็ม

7. GitHub และ Render Deployment

Commit	การเปลี่ยนแปลง	ผลลัพธ์
2b8f713	เตรียมชุด Stage 3 สำหรับ Render	166 ไฟล์; ไม่มี secrets/ไฟล์เกิน 100 MB
c8b2fbf	ตริง Python 3.11.9	แก้ scipy build failure บน Python 3.14
25436c1	ขยายคู่มือในแอป	เพิ่ม quick start และสถานะผล
1c26e4c	เพิ่มหน้า Welcome	เพิ่ม CTA และ responsive

Repository: <https://github.com/norapolamarit-commits/cassavaguard-render>

ระบบจริง: <https://cassavaguard-render.onrender.com/>

Health check: <https://cassavaguard-render.onrender.com/api/health>

8. การตรวจสอบและหลักฐานความพร้อม

รายการตรวจ	ผล
Python automated tests	70 tests passed ก่อน packaging
Frontend build	ผ่าน npm build
Dependency security	npm audit: 0 vulnerabilities
Artifact verification	ผ่าน hash/contract
Quality gate	ผ่านสำหรับ release_scope=review_only พร้อมคำเตือน
Public health endpoint	HTTP 200; production/live/review_only
UI smoke test	Welcome → Analyze และ Welcome → Guide

9. ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ยังเปิดอยู่

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทาง
Render Free ไม่มี persistent disk	SQLite และภาพอาจหายเมื่อสร้าง instance ใหม่	เพิ่ม PostgreSQL และ persistent storage
ไม่มี Login	ผู้มี URL ใช้ข้อมูลร่วมกัน	เปิด auth หรือจำกัดการเข้าถึง
Whitefly test ยัง sealed	ยังไม่มีหลักฐาน generalization	ตรึงเกณฑ์แล้วประเมินครั้งเดียว
ยังไม่ field-validated ในไทย	metric อาจไม่สะท้อนสภาพแปลงจริง	เก็บ holdout หลายพื้นที่/ฤดู
ข้อกำหนดใบอนุญาต	อาจจำกัดเชิงพาณิชย์	ตรวจสอบ Embrapa CC BY-NC และ Ultralytics
คลาสข้อมูลไม่พอ	CAD, SED, Mealybug, Water Stress, Nutrient Deficiency ยังไม่วินิจฉัย	เก็บภาพจริงติดป้าย

10. งานแนะนำลำดับถัดไป

- ย้ายข้อมูล runtime ไป PostgreSQL และ persistent storage
- ทดสอบ end-to-end: อัปโหลด → วิเคราะห์ → บันทึก → ประวัติ → export
- จัดทำ privacy/retention policy
- สร้าง Thai-field holdout แยก acquisition run และ duplicate
- ประเมิน Whitefly test หลังตรึง threshold
- เปิด monitoring, error logging, backup และ alert
- ตรวจใบอนุญาตก่อนใช้เชิงพาณิชย์

11. เกณฑ์ยอมรับก่อนเรียก Production

- เก็บข้อมูลถาวรและกู้คืน backup ได้
- ทุกหัวโมเดลมี independent test/field evidence และ provenance
- ไม่มี synthetic data หรือ duplicate leakage ใน validation/test
- Whitefly ผ่าน mAP50, recall และ threshold ที่กำหนด
- มี access control, audit log, privacy notice และ incident response

- ผ่าน load test และวัด latency/cold start จริง

ข้อสรุป CassavaGuard พร้อมสำหรับการสาธิตและการทบทวนผลแบบ review-only แต่ยังไม่ควรเป็นระบบวินิจฉัยอัตโนมัติหรือฐานการใช้สารเคมีโดยลำพัง จนกว่างาน persistence, access control และ independent field validation จะเสร็จ

ภาคผนวก: ไฟล์สำคัญ

- render.yaml - Blueprint สำหรับ Web Service, PostgreSQL และ disk
- deploy/render/build.sh - ติดตั้ง dependency และตรวจ artifact/quality gate
- deploy/render/start.sh - เริ่ม Uvicorn พร้อม runtime verification
- backend/ml_models/*_metrics.json - provenance และผลประเมิน
- docs/USER_GUIDE_TH.md - คู่มือผู้ใช้
- docs/PERFORMANCE_PLAN_TH.md - แผนประสิทธิภาพ
- docs/WHITEFLY_QUALITY_PLAN_TH.md - แผนคุณภาพ Whitefly